

ifm Cybersecurity Test Process

Description of the ifm Cybersecurity Test Process as part of the Secure Development Lifecycle

Author	:	Schmidt, Matthias
Status	:	Entwurf
Date	:	[Veröffentlichungsdatum]
Pages	:	1 von 6
Version	:	0.1

ifm electronic



ifm Cybersecurity Test Process

for internal use only

INTERNAL

ifm Cybersecurity Test Process

Description of the ifm Cybersecurity Test Process as part of the Secure Development Lifecycle

Author	:	Schmidt, Matthias
Status	:	Entwurf
Date	:	[Veröffentlichungsdatum]
Pages	:	2 von 6
Version	:	0.1

ifm electronic



(intentionally blank)

for internal use only

INTERNAL

Author	:	Schmidt, Matthias
Status	:	Entwurf
Date	:	[Veröffentlichungs datum]
Pages	:	3 von 6
Version	:	0.1

Contents

History	4
List of illustrations	4
References.....	4
Preface.....	5
Prozessbeschreibung.....	5
Konzeptioneller Ablauf und Nachweis der Nachverfolgbarkeit.....	6

Author	:	Schmidt, Matthias
Status	:	Entwurf
Date	:	[Veröffentlichungs datum]
Pages	:	4 von 6
Version	:	0.1

History

Version	Date	Author	Changes
0.1	19.06.2026	M.Schmidt	Erstellung

List of illustrations

Abbildung 1 Data Flow Diagram Test Process..... 6

References

EN IEC 62443-4-1:2018/prAA:2026-03 - Security for industrial automation and control
systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements

EN IEC 62443-4-2:2019/prAA 2026-XX

Author	:	Schmidt, Matthias
Status	:	Entwurf
Date	:	[Veröffentlichungsdatum]
Pages	:	5 von 6
Version	:	0.1

Preface

Prozessbeschreibung

Basierend auf den Ergebnissen der Bedrohungs- und Risikoanalyse ist es die Aufgabe des Testmanagers, die ordnungsgemäße Umsetzung, die Funktion und das gewünschte Schutzergebnis zu überprüfen. Die Auswahl der notwendigen Gegenmaßnahme ist das Ergebnis der Risikoanalyse und der Auswahl der notwendigen Funktionen. Diese werden entsprechend der Optionen mit dem jeweiligen Label markiert.

Alle Gegenmaßnahmen (CM) die eine technische Implementierung (Label security-func) erfordern müssen entsprechend der Test-Kriterien überprüft werden. Zu diesem Zweck werden die notwendigen Security-Test-Module (STM) mit dem jeweiligen Security-Test-Grad (STG) in dem Projekt Test-Plan übernommen.

Alle Funktionen werden durch die jeweiligen Test-Funktionen überprüft und die Ergebnisse entsprechend der jeweiligen Akzeptanzkriterien dokumentiert.

CM_ID	STM	STG	SVV	Evidence	Acceptance Criteria
CM-001	STM-2	STG1-3	SVV-4b	Port scan report vs architecture	PASS if no unintended exposed services detected vs design; FAIL otherwise
CM-002	STM-5-7	STG1-3	SVV-4b	Vuln scan segmentation evidence	PASS if no cross-segment exposure; FAIL if segmentation bypass possible
CM-003	STM-4	STG1-3	SVV-4a	Default credential test	PASS if no default/weak credentials found; FAIL if access possible
CM-004	STM-13	STG2-3	SVV-4a	RBAC test	PASS if roles enforced and no privilege escalation possible; FAIL otherwise
CM-005	STM-11	STG1-3	SVV-4b	TLS scan	PASS if secure protocols/config detected; FAIL if weak/cleartext found
CM-006	STM-4	STG1-3	SVV-4a	Hardening validation	PASS if secure defaults applied; FAIL if insecure config present
CM-007	STM-2	STG1-3	SVV-4b	Interface exposure	PASS if no debug/service interface exposed; FAIL otherwise
CM-008	STM-12	STG2-3	SVV-4a/4b	Patch verification	PASS if system fully patched; FAIL if known CVEs remain
CM-009	STM-9	STG1-3	SVV-5a	Load test log validation	PASS if system stable and logs generated; FAIL on crash/no logging
CM-010	STM-8	STG1-3	SVV-5b	Fuzzing results	PASS if no crash/undefined behavior; FAIL if exploitable issue found

ifm Cybersecurity Test Process

Description of the ifm Cybersecurity Test Process as part of the Secure Development Lifecycle

Author	: Schmidt, Matthias
Status	: Entwurf
Date	: [Veröffentlichungsdatum]
Pages	: 6 von 6
Version	: 0.1



Entsprechend den Anforderungen des „Threat mitigation testings“ im Rahmen des Entwicklungsprozesses erfolgt ein abschließendes Review mit dem Ziel, das alle Risiken, die in der Bedrohungs- und Risikoanalyse identifiziert wurden, behandelt und effektiv über entsprechende Maßnahmen reduziert wurde. Diese Überprüfung erfolgt über die Dokumentation der entwickelten Gegenmaßnahmen, und der dazugehörigen Testergebnisse.

Konzeptioneller Ablauf und Nachweis der Nachverfolgbarkeit

SUC -> Threat /Vulnerability/Risk -> Risk mitigation -> Countermeasure -> Security Test Module -> Review

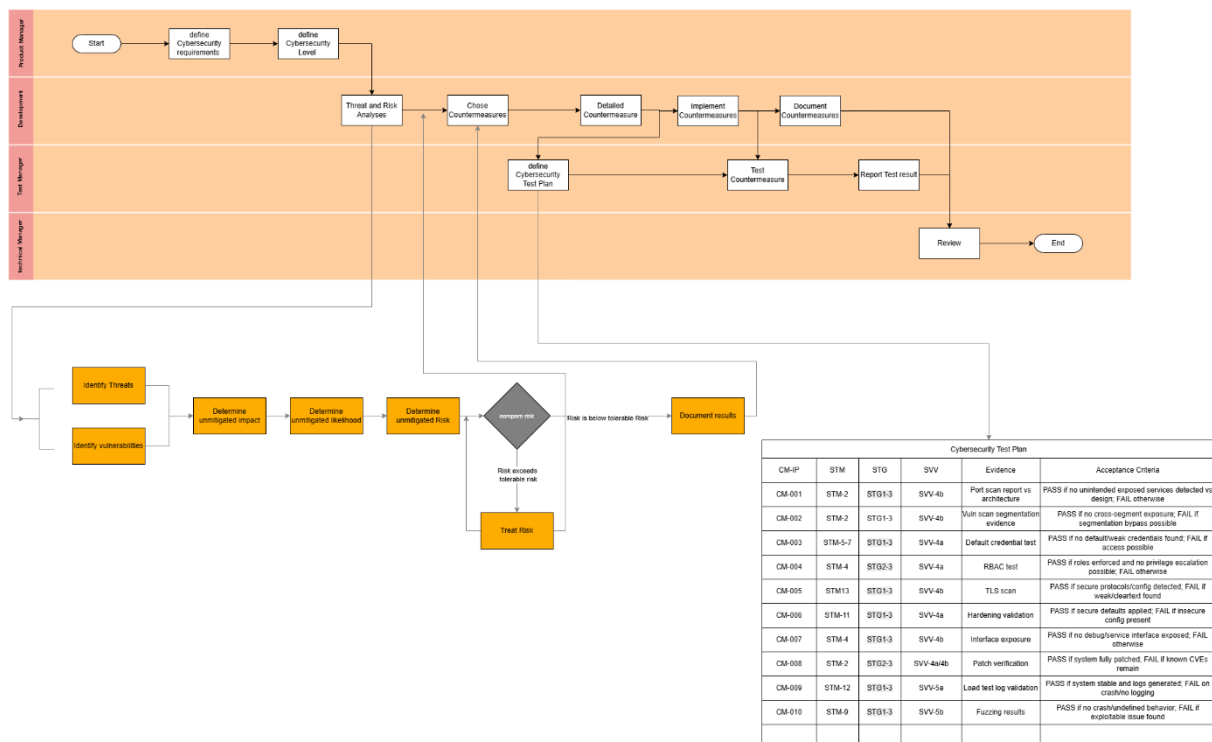


Abbildung 1 Data Flow Diagram Test Process